LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (4)

ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

Disusun oleh:

Sabrina (2509106126)

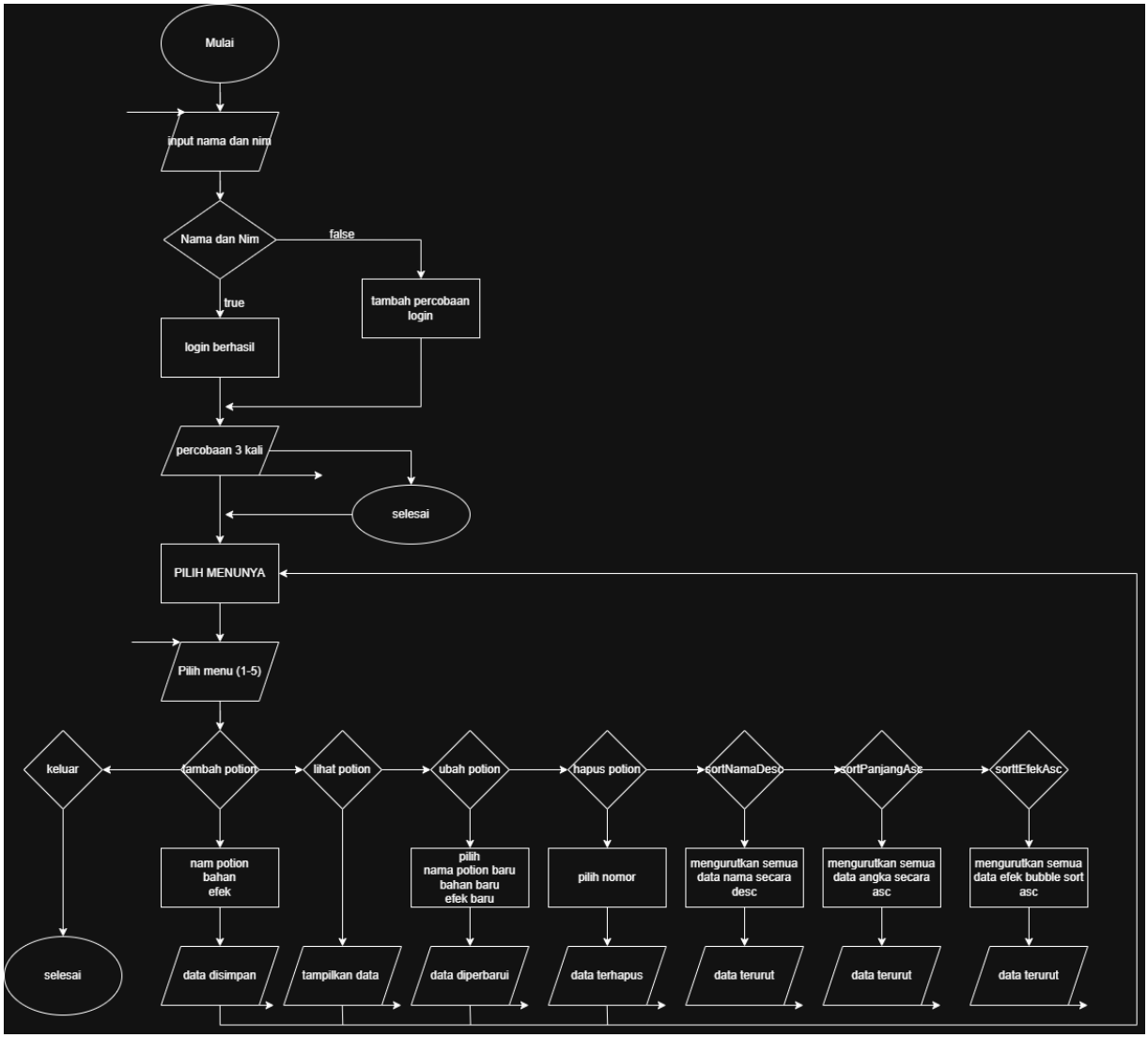
Kelas (C2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN SAMARINDA

2026

1. Flowchart



Gambar 1.1 flowchart dari program

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman C++ untuk mengelola data potion dengan konsep CRUD (Create, Read, Update, Delete). Program dimulai dengan sistem login menggunakan nama sebagai username dan NIM sebagai password dengan maksimal 3 kali percobaan.

Data pada program disimpan menggunakan struct, yaitu User untuk menyimpan data pengguna dan Potion untuk menyimpan data potion yang terdiri dari nama potion, bahan, dan efek.

Setelah login berhasil, pengguna dapat mengakses menu utama yang berisi pilihan untuk menambah data potion, melihat data potion, mengubah data potion, dan menghapus data potion. Program akan terus berjalan menggunakan perulangan do-while sampai pengguna memilih menu keluar.

3. Source Code

SourceCode:

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

struct User {
    string nama;
    string nim;
};

struct Potion {
    string namaPotion;
    string bahan;
    string efek;
};

bool loginUser(User
*user) {
    string inputNama,
inputNim;
    int percobaan = 0;
```

```
    while (percobaan <
3) {
        cout << "===
LOGIN ===\n";
        cout << "Nama:
"; cin >> inputNama;
        cout << "NIM :
"; cin >> inputNim;

        if (inputNama ==
user->nama && inputNim
== user->nim) {
            cout <<
"Login berhasil!\n";
            return true;
        } else {
            cout <<
"Login gagal!\n";
            percobaan++;
        }
    }
    return false;
}

void
tampilSetelahSort(Potion
*potion, int jumlah) {
    cout << "\n=== HASIL
SETELAH SORTING ===\n";
    for (int i = 0; i <
jumlah; i++) {
        cout << i+1 <<
". "
             <<
potion[i].namaPotion <<
" | "
```

```
            <<
potion[i].bahan << " | "
            <<
potion[i].efek << endl;
    }
}

void tambahPotion(Potion
*potion, int *jumlah) {
    cout << "\n===
TAMBAH POTION ===\n";

    cout << "Nama  : ";
    cin >>
potion[*jumlah].namaPoti
on;

    cout << "Bahan
tersedia: Glistering
Melon, Pufferfish,
Sugar\n";

    cout << "Bahan : ";
    cin >>
potion[*jumlah].bahan;

    cout << "Efek  : ";
    cin >>
potion[*jumlah].efek;

    (*jumlah)++;
    cout << "Potion
berhasil
ditambahkan!\n";
}
```

```
void lihatPotion(Potion
*potion, int *jumlah) {
    int pilih;
    cout << "\n=== LIHAT
POTION ===\n";
    cout << "1.
Semua\n2.
Pilih\nPilihan: ";
    cin >> pilih;

    if (pilih == 1) {
        for (int i = 0;
i < *jumlah; i++) {
            cout <<
"\nPotion ke-" << i+1 <<
endl;
            cout <<
"Nama  : " <<
potion[i].namaPotion <<
endl;
            cout <<
"Bahan : " <<
potion[i].bahan << endl;
            cout <<
"Efek  : " <<
potion[i].efek << endl;
        }
    } else {
        int index;
        cout << "Nomor:
"; cin >> index;

        if (index > 0 &&
index <= *jumlah) {
            cout <<
"Nama  : " <<
```

```
potion[index-
1].namaPotion << endl;
            cout <<
"Bahan : " <<
potion[index-1].bahan <<
endl;
            cout <<
"Efek  : " <<
potion[index-1].efek <<
endl;
        } else {
            cout <<
"Data tidak
ditemukan\n";
        }
    }
}

void ubahPotion(Potion
*potion, int *jumlah) {
    int x;
    cout << "\n=== UBAH
POTION ===\n";
    cout << "Pilih
index: "; cin >> x;

    if (x > 0 && x <=
*jumlah) {
        cout << "Nama
baru  : "; cin >>
potion[x-1].namaPotion;

        cout << "Bahan
tersedia: Glistering
Melon, Pufferfish,
Sugar\n";
```

```
        cout << "Bahan
baru : "; cin >>
potion[x-1].bahan;
        cout << "Efek
baru  : "; cin >>
potion[x-1].efek;

        cout <<
"Berhasil diubah!\n";
    } else {
        cout << "Data
tidak ditemukan\n";
    }
}

void hapusPotion(Potion
*potion, int *jumlah) {
    int x;
    cout << "\n=== HAPUS
POTION ===\n";
    cout << "Pilih
index: "; cin >> x;

    if (x > 0 && x <=
*jumlah) {
        for (int i = x-
1; i < *jumlah-1; i++) {
            potion[i] =
potion[i+1];
        }
        (*jumlah)--;
        cout <<
"Berhasil dihapus!\n";
    } else {
```

```
        cout << "Data
tidak ditemukan\n";
    }
}

void sortNamaDesc(Potion
*potion, int jumlah) {
    for (int i = 0; i <
jumlah-1; i++) {
        for (int j = 0;
j < jumlah-i-1; j++) {
            if
(potion[j].namaPotion <
potion[j+1].namaPotion)
{
                Potion
temp = potion[j];

potion[j] = potion[j+1];

potion[j+1] = temp;
            }
        }
    }
    cout << "Sorting
Nama Z-A selesai!\n";

tampilSetelahSort(potion
, jumlah);
}

void
sortPanjangAsc(Potion
*potion, int jumlah) {
    for (int i = 0; i <
jumlah-1; i++) {
```

```
        for (int j = 0;
j < jumlah-i-1; j++) {
            if
(potion[j].namaPotion.le
ngth() >
potion[j+1].namaPotion.l
ength()) {
                Potion
temp = potion[j];

potion[j] = potion[j+1];

potion[j+1] = temp;
            }
        }
    }
    cout << "Sorting
panjang nama ASC
selesai!\n";

tampilSetelahSort(potion
, jumlah);
}

void sortEfekAsc(Potion
*potion, int jumlah) {
    for (int i = 0; i <
jumlah - 1; i++) {
        for (int j = 0;
j < jumlah - i - 1; j++)
{
            if
(potion[j].efek >
potion[j + 1].efek) {
                Potion
temp = potion[j];
```

```
potion[j] = potion[j +
1];
                potion[j
+ 1] = temp;
            }
        }
    }
    cout << "Sorting
efek A-Z selesai!\n";

tampilSetelahSort(potion
, jumlah);
}

int main() {
    User user;
    Potion potion[100];
    int jumlahPotion =
0;

    user.nama = "rina";
    user.nim = "126";

    if
(!loginUser(&user))
return 0;

    int menu;

    do {
        cout << "\n===
MENU ===\n";
        cout << "1.
Tambah Potion\n";
```

```
        cout << "2.
Lihat Potion\n";
        cout << "3. Ubah
Potion\n";
        cout << "4.
Hapus Potion\n";
        cout << "5. Sort
Nama (Desc)\n";
        cout << "6. Sort
Panjang Nama (Asc)\n";
        cout << "7. Sort
Efek (Bubble Sort A-
Z)\n";
        cout << "8.
Keluar\n";
        cout << "Pilih:
";
        cin >> menu;

        switch(menu) {
            case 1:
tambahPotion(potion,
&jumlahPotion); break;
            case 2:
lihatPotion(potion,
&jumlahPotion); break;
            case 3:
ubahPotion(potion,
&jumlahPotion); break;
            case 4:
hapusPotion(potion,
&jumlahPotion); break;
            case 5:
sortNamaDesc(potion,
jumlahPotion); break;
```

```
            case 6:
sortPanjangAsc(potion,
jumlahPotion); break;
            case 7:
sortEfekAsc(potion,
jumlahPotion); break;
        }

    } while (menu != 8);

    cout << "Program
selesai.\n";
    return 0;
}
```

4. Hasil Output

```
=== SILAHKAN LOGIN ===
Masukkan Nama: rina
Masukkan NIM: 111
Login gagal!
=== SILAHKAN LOGIN ===
Masukkan Nama: rina
Masukkan NIM: 222
Login gagal!
=== SILAHKAN LOGIN ===
Masukkan Nama: rina
Masukkan NIM: 333
Login gagal!
Duhh gagal login 3 kali. Programnya berhenti.
```

Gambar 4.1 Output gagal login

```
=== SILAHKAN LOGIN ===
Masukkan Nama: rina
Masukkan NIM: 126
Login berhasil!
```

Gambar 4.2 Output login berhasil

```
=== SILAHKAN PILIH MENUNYA ===
1. Tambah Potion
2. Lihat Potion
3. Ubah Potion
4. Hapus Potion
5. Keluar
Pilih menu: 1

=== MENAMBAHKAN POTION ===
Masukkan Nama Potion: speed
Bahan potion: Glistering Melon, Pufferfish, Sugar
Masukkan Bahan Potion: sugar
Masukkan Efek Potion: Menambah_kecepatan
Potion berhasil ditambahkan!
```

Gambar 4.3 Output Tambah Potion

```
=== LIHAT POTION ===
1. Semua
2. Pilih
Pilihan: 1

Potion ke-1
Nama  : Potion_of_Water_Breathing
Bahan : Pufferfish
Efek  : bernapas_dalam_air

Potion ke-2
Nama  : Potion_of_Swiftness
Bahan : Sugar
Efek  : menambah_kecepatan

Potion ke-3
Nama  : Potion_of_Healing
Bahan : Glistering_Melon
Efek  : menyembuhkan_darah
```

Gambar 4.4 Output Lihat Potion

```
=== SILAHKAN PILIH MENUNYA ===
1. Tambah Potion
2. Lihat Potion
3. Ubah Potion
4. Hapus Potion
5. Keluar
Pilih menu: 3

=== UBAH POTION ===
Pilih potion yang ingin diubah: 1
Nama potion baru: Water_Breathing
Bahan potion: Glistering Melon, Pufferfish, Sugar
Bahan baru yang dibutuhkan: Pufferfish
Efek baru: Bernapas_Dalam_Air
Data potion berhasil diubah!
```

Gambar 4.5 Output Ubah Potion

```
=== SILAHKAN PILIH MENUNYA ===
1. Tambah Potion
2. Lihat Potion
3. Ubah Potion
4. Hapus Potion
5. Keluar
Pilih menu: 4

=== MENGHAPUS POTION ===
Pilih potion yang ingin dihapus: 1
Potion berhasil dihapus!
```

Gambar 4.6 Output Hapus Potion

```
=== SILAHKAN PILIH MENUNYA ===
1. Tambah Potion
2. Lihat Potion
3. Ubah Potion
4. Hapus Potion
5. Keluar
Pilih menu: 5
Program selesai.
```

Gambar 4.7 Output Keluar

```
=== MENU ===
1. Tambah Potion
2. Lihat Potion
3. Ubah Potion
4. Hapus Potion
5. Sort Nama (Desc)
6. Sort Panjang Nama (Asc)
7. Sort Efek (Bubble Sort A-Z)
8. Keluar
Pilih: 5
Sorting Nama Z-A selesai!

=== HASIL SETELAH SORTING ===
1. Potion_of_Water_Breathing | Pufferfish | bernapas_dalam_air
2. Potion_of_Swiftness | Sugar | menambah_kecepatan
3. Potion_of_Healing | Glistering_Melon | menyembuhkan_darah
```

Gambar 4.8 Output metode sorting huruf secara desc

```
=== MENU ===
1. Tambah Potion
2. Lihat Potion
3. Ubah Potion
4. Hapus Potion
5. Sort Nama (Desc)
6. Sort Panjang Nama (Asc)
7. Sort Efek (Bubble Sort A-Z)
8. Keluar
Pilih: 6
Sorting panjang nama ASC selesai!

=== HASIL SETELAH SORTING ===
1. Potion_of_Healing | Glistering_Melon | menyembuhkan_darah
2. Potion_of_Swiftness | Sugar | menambah_kecepatan
3. Potion_of_Water_Breathing | Pufferfish | bernapas_dalam_air
```

Gambar 4.9 Output metode sorting angka secara asc

```
=== MENU ===
1. Tambah Potion
2. Lihat Potion
3. Ubah Potion
4. Hapus Potion
5. Sort Nama (Desc)
6. Sort Panjang Nama (Asc)
7. Sort Efek (Bubble Sort A-Z)
8. Keluar
Pilih: 7
Sorting efek A-Z selesai!

=== HASIL SETELAH SORTING ===
1. Potion_of_Water_Breathing | Pufferfish | bernapas_dalam_air
2. Potion_of_Swiftness | Sugar | menambah_kecepatan
3. Potion_of_Healing | Glistering_Melon | menyembuhkan_darah
```

Gambar 4.10 Output metode sorting bubble sort

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-APL> git add .
```

Fungsi dari git add adalah untuk nandan file yang mau kita siapin sebelum di commit.

5.2 GIT Commit

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-APL> git commit -m "kelar pt 3"
[main 7d242b7] kelar pt 3
 3 files changed, 176 insertions(+)
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-3/2509106126-Sabrina-PT-3.cpp
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-3/2509106126-Sabrina-PT-3.exe
 create mode 100644 praktikum-apl/post-test/post-test-apl-3/2509106126-Sabrina-PT-3.png
```

Fungsi dari git commit adalah buat menyimpan perubahan yang udah kita tandain pakai git add ke dalam riwayart git.

5.3 GIT Push

```
PS C:\Users\LENOVO\OneDrive\Documents\praktikum-APL> git push -u origin main
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 575.72 KiB | 4.17 MiB/s, done.
Total 5 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/rina0706/pratikum-apl.git
 * [new branch]      main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Fungsi git push adalah untuk ngirim perubahan yang udah kita commit di repo lokal ke repo online, biar orang lain liat atau kerja bareng.